

Objektno programiranje

vježba

Nasljeđivanje

Polimorfizam

Implementirajte hijerarhiju klasa za likove u videoigri koristeći principe nasljeđivanja i polimorfizma u C++-u. Likovi mogu napadati jedni druge, ali samo u određenim kombinacijama: igrači mogu napadati neprijatelje, a neprijatelji mogu napadati igrače.

GameCharacter (apstraktna klasa sa podacima health i name)

```
|  
|--- Player (apstraktna klasa sa podatkom score)  
|   |--- Warrior  
|   |--- Mage (dodatni podatak mana)  
|  
|--- Enemy (apstraktna klasa sa podatkom difficulty)  
|   |--- Gnome  
|   |--- Boss
```

1. Apstraktna klasa GameCharacter sa podacima health i name ima čisto virtualne funkcije displayStatus, koja ispisuje sve podatke o objektu, i specialAbility za specijalnu sposobnost. Nadalje, ima funkcije takeDamage koja smanjuje zdravlje za zadani iznos i isAlive koja vraća true ako je lik živ. Implementirajte konstruktor i destruktor, te pomoćne funkcije po potrebi.
2. Apstraktna klasa Player izvedena iz GameCharacter ima dodatni atribut score, čistu virtualnu funkciju attackEnemy(Enemy* target) za napad na neprijatelja i funkciju addScore koja dodaje bodove igraču. U attackEnemy pozovite addScore(10) ako neprijatelj **nije više živ** nakon napada.
3. Apstraktna klasa Enemy izvedena iz GameCharacter ima dodatni atribut difficulty koji predstavlja težinu neprijatelja te čistu virtualnu funkciju attackPlayer(Player* target) za napad na igrača.
4. Iz klase Player izvedene su dvije klase:
 - Warrior - inicijalna vrijednost health postavlja se u konstruktorima na 120. Napad izvodi mačem i ako je target živ, nanosi mu štetu od 20 bodova. Njegova specijalna sposobnost je da aktivira štit (smanjuje sljedeći primljeni napad za 50%).
 - Mage - ima dodatni atribut za magičnu energiju (mana). Početna vrijednost mane je 100, a zdravlja 80. U napadu, ako mu je mana ≥ 20 : baca vatrenu kuglu (40 štete), troši 20 mane, a ako mu je mana < 20 : koristi štap (20 štete) i ne troši manu. Specijalna sposobnost mu je teleport (ispis na konzolu), ako mu je zdravlje veće od 50.
5. Iz klase Enemy izvedene su klase:
 - Gnome, čije se zdravlje u konstruktoru inicijalizira na 90, a difficulty na 3. On ima luk i strijelu kojom napada neprijatelja i nanosi štetu $5 \times \text{difficulty}$, a specijalna sposobnost mu je da svira trubu (ispis na konzolu - poziva druge gnomove u pomoć), ako mu je zdravlje veće od 20.
 - Boss je konačni neprijatelj čije se zdravlje postavlja na 300, a difficulty na 8. Napada tako što razbija zemlju pod igračem i nanosi $10 \times \text{difficulty}$ štete. Specijalna sposobnost mu je regeneracija kojom može dobiti 50 bodova za zdravlje (ne može preći maksimalno zdravlje od 300).

Implementirajte sve navedene klase s odgovarajućim konstruktorima i destruktorima. U main funkciji

- Kreirajte sljedeće likove: Conan (Warrior), Merlin (Mage), Gnomeo (Gnome), Sneaky (Gnome), Dragon (Boss) i spremite ih u vektor pointera na GameCharacter.
- Simulirajte borbu (Conan napada Gnomea, Merlin napada Sneakyja, Gnomeo napada Conana, Merlin napada Gnomea, Dragon napada Merlina, Merlin napada Gnomea, Conan napada Dragona, Merlin napada Dragona). Nakon svakog napada ispišite status oba lika.
- Pozovite specialAbility za sve likove iz vektora.
- Ispišite status svih preživjelih likova i ime lika sa najviše zdravlja.

Napomene za rješavanje

- Odvojite interface (.h) i implementaciju (.cpp), za svaku klasu u posebnu datoteku.
- Krenite od jednostavnih stvari (konstrukcija) i kompajlirajte između koraka.
- Koristite protected pristup za attribute koje izvedene klase trebaju naslijediti, a za ostale private.
- Nakon što lik umre, možete ga obrisati iz vektora ili označiti kao neaktivan.
- Provjerite je li target živ prije i poslije svakog napada.
- Napišite potrebne konstruktore i destruktore i ostale pomoćne funkcije (npr. gettere) po potrebi.
- Na kraju uništite oslobodite svu memoriju na heapu.

Očekivani rezultat

- Nakon simulacije, Merlin bi trebao biti mrtav.
- Ostali likovi bi trebali preživjeti s različitim količinama zdravlja.
- Boss bi trebao imati najviše zdravlja na kraju.